SERVICE PRESENTATION & ARCHITECTURE DECK

1인 디지털 사업가를 위한 올인원 ERP & 워크웨어, SoloOS (솔로오에스)

디자이너·개발자·1인 출판·지식창업가가 겪는 비본업 행정 피로(세금 역산, 일정 충돌, 미수금 지연, 불공정 계약)를 해결하고, **런웨이 자금 흐름부터 3대 세무 자동분개, 스마트 일정, 법적 안전망, AI MCP 연동**까지 하나로 통합한 프로그레시브 웹 서비스(PWS)입니다.

타깃 페르소나
외주 개발·디자인 / 디지털 출판 / 지식창업

브랜드 언어 철학
Reliable Voice & 쉬운 재무 용어 모드

핵심 기술 기반
Zero-Dep Server · Gemini OCR · MCP 8 Tools

SINGLE SOURCE OF TRUTH
SoloOS 핵심 경영 지표 스냅샷

● 정상 가동

사업 통장 가용 잔고	₩14,200,000
생존 유지 기간 (런웨이)	5.2개월 안정 (월 고정비 ₩2.73M)

실질 사업 순자본
₩14,400,000
자본 건전도 79.1%

3대 세무 역산 오차
0원 (100% 정밀)
10% · 3.3% · 8.8%/4.4%

핵심 가치: 월 26시간의 비본업 행정 리소스 절감 (연간 약 ₩1,560만 상당 본업 창작 시간 환원)

타깃: 외주 개발·디자인 · 1인 출판 · 지식창업

왜 1인 사업가에게 전용 운영체제(OS)가 필요한가?

디지털 프리랜서와 1인 창업가는 본업 외 행정·세무·정산 독촉에 전체 리소스의 40% 이상을 소모하고 있습니다.

AS-IS · 현장의 4대 페인포인트

본업 리소스 40%+ 누수

파편화된 도구와 어려운 회계·법률 용어의 장벽

① 금융·일정·업무 관리 도구의 극심한 파편화
은행 엑셀, 홈택스, 노션, 구글 캘린더, 카카오톡이 분리되어 외주·출판·강의 일정과 자금 흐름이 뒤엉킴

② 3.3%·부가세 역산 혼란 및 5월 종합소득세 현금 경색
실입금액에서 공급가액을 역산하기 어렵고, 입금된 부가세(10%)를 생활비로 소진해 세금 납부 시 자금 위기 발생

③ 공인인증서·스크래핑 연동에 대한 보안 불안감
외부 서버에 금융 인증서와 홈택스 비밀번호를 맡기는 기존 세무 앱에 대한 강한 심리적 거부감 존재

④ 노동법 사각지대의 무제한 수정(Scope Creep) & 미수금 지연
전담 법무팀 부재로 고의 검수 지연이나 대금 연체 발생 시 감정 소모와 법적 대응의 막막함 발생

TO-BE · SoloOS 올인원 해결책

3분 내 온보딩 · 오차 0원

안심 자금 수집 + 비주얼 재무 + 법적 방패의 통합

① 4대 업무 도메인 분리 & 2대 핵심 대칭 대시보드
[전체/외주/출판/지식창업] 원클릭 필터링 및 좌측 일정 캘린더·우측 90일 캐시플로우 1:1 대칭 배치

② 인증서 없는 로컬 수집 & AI 영수증 OCR + 3대 세무 자동분개
엑셀·PDF·문자 로컬 파싱 및 Gemini Vision + macOS 네이티브 OCR 하이브리드로 영수증 즉시 분개

③ 비전공자용 3초 비주얼 재무제표 & 쉬운 용어 모드 ON/OFF
복식부기 대신 5단계 워터폴 손익 흐름과 [자산-부채=순자본] 사업 체력표로 재무 건전성 직관화

④ 상법 제69조 14일 검수 증빙 & 4단계 정산 가이드라인 · 표준 HWPX
KIDP·MSIT·문체부 표준계약서 직결, 단계별 정산 독촉 서식, 대한법률구조공단(132) 내용증명 HWPX 즉시 발급

도입 기대 효과 **월간 비본업 행정 시간 26시간 절감 (장부 12h + 일정 8h + 계약·추심 6h)**

- 정산 소요: **월 15h → 3h (-80%)**
- 납기 준수율: **74% → 95%**
- 대금 회수 기간: **평균 35일 → 14일**

02 · PRODUCT IA & DUAL INTERFACE 서비스 정보 구조 및 화면 설계

쉬운 용어 모드 ON/OFF | 대시보드 ↔ AI 대화형

인지 피로를 덜어내는 계층형 IA와 듀얼 인터페이스

상단 글로벌 도메인 필터와 좌측 1·2뎁스 고정 네비게이션, 대시보드·대화형 AI 스위처로 복잡한 워크플로우를 정돈합니다.

글로벌 업무 도메인 분리: 전체 통합 (All) | 외주 프로젝트 (Client) | 디지털 출판 (Publishing) | 지식창업·강의 (Knowledge)

도메인 전환 시 캘린더·캐시플로우·분개장·미수금 데이터 즉시 100% 연동 필터링

1뎁스 최상위 #overview

① 메인 대시보드

좌·우 1:1 완벽 대칭 레이아웃 (h-280px 규격 통일)

- **좌측 · 일정 관리:** 월간 달력 위젯 + 최근 2주 일정 3개 카드 스크롤
- **우측 · 자금 타임라인:** 과거~향후 2개월 잔고·입금·지출 차트 + 3대 KPI
- **비로그인 보호:** 게스트 금융 차트 블러 보호 및 1클릭 데모 복구

★ 3초 내 오늘 일정과 통장 잔고 동시 파악

1뎁스 · 3개 뷰 Schedule

② 일정 관리

작업 기록 기반 일정 산정부터 정산·고객 신뢰도까지 연결

- **# 세부 일정 관리:** [월간 캘린더(시간)] ↔ [간트 & 5단계 칸반 통합] + 여유일(+1.5일)
- **# 정산 관리:** 미수금 정산표, 행별 수정/삭제, **사전 협의 유예** 토글
- **# 클라이언트 관리:** 정산 지연(DSO)·수정 빈도 기반 등급 & 실질 시급

★ 일정 마감 → 대금 정산 → 고객 평가 일원화

1뎁스 · 3개 뷰 Finance

③ 자금 관리

사업 통장 잔고(₩14.2M)를 단일 진실 공급원(SSOT)으로 통합

- **# 자금 현황:** 통합 마스터 히어로 카드 + 5단계 워터폴 손익 + 지출 최적화
- **# 자금 정리:** 엑셀·PDF·영수증 OCR 로컬 드롭 + **엑셀 일괄 편집 모드**
- **# 세금 관리:** 4대 정기 세무 D-day + 준비율(48.3%) + **6대 전문 계산기**

★ 수집 → 자동 분개 → 손익 분석 → 세무 대비

1뎁스 · 2개 뷰 Legal Shield

④ 계약 관리

사전 계약 검토부터 납품 검수·미수금 회수까지 실전 법적 방패

- **# 계약:** 공인 표준계약서(KIDP 4종, MSIT SW, 문체부) + **독소조항 스캐너**
- **# 법적 보호:** 납품-검수 2단계 확인(상법 제69조) + **4단계 정산 가이드라인** + 내용증명 HWPX & 법률구조공단(132)

★ 불공정 특약 예방 및 합법적 권리 구제 직결

듀얼 인터페이스: [대시보드형] ↔ [대화형 AI CFO 에이전트]
자연어로 “이번 달 세금 얼마 모아둬야 해?”, “미수금 어떻게 대응해?” 즉시 질의응답

/api/ai/cfo 연동

실시간 모바일 QR 연동 & 반응형 드로어
상단 QR 스캔으로 스마트폰에서 즉시 영수증을 촬영·업로드하고 외출 중 일정 동기화

PWA / PWS 표준

복식부기 없이 3초 만에 이해하는 비주얼 손익과 사업 체력표

사업 통장 잔고(₩14,200,000)를 단일 기준으로 삼아 런웨이, 3열 순자본 구조, 5단계 워터폴 손익 여정을 시각화합니다.

INTEGRATED MASTER HERO CARD (#subview-statements)

사업 통장 즉시 가용 잔고 **₩14,200,000**

잔여 런웨이 (유지 가능 기간) **5.2개월 (안정)**

월 고정 지출액 ₩2,730,000 기준 · 안전선(6.0개월) 근접

[+] 입금 대기 미수금 (받을 돈)	[-] 예정 지출 및 세금 (나갈 돈)	[=] 실질 사업 순자본 (진짜 내 자본)
+₩4,000,000	−₩3,800,000	₩14,400,000
정산 관리 3건 연동 (유동자산 합계 ₩18.2M)	확정 카드대금 ₩2.8M + 세무 예비금 ₩1.0M	사업 자본 건전도 79.1% (매우 안전)

5단계 비주얼 수입·지출 워터폴 여정 (Waterfall P&L)

세후 실질 순이익률 79.3%

STEP 1 · 계약 총액	STEP 2 · 세무 분리	STEP 3 · 실입금액	STEP 4 · 직접 경비	STEP 5 · 최종 잉여금
총 공급가액	부가세·원천세	통장 실수령액	필수 사업 경비	진짜 순이익
세금 공제 전 계약 매출	10% VAT · 3.3% · 8.8%	계좌에 실제 찍힌 현금	임대료·클라우드·소모품	온전히 쓸 수 있는 내 몫

쉬운 용어 모드 ON/OFF 실시간 번역 매핑

쉬운 비즈니스 용어 (기본 ON)	표준 회계 용어 (세무사 소통용)
당장 쓸 수 있는 자금 + 받을 돈	유동자산 총계 (Current Assets)
앞으로 나갈 확정 지출	유동부채 총계 (Current Liabilities)
순수 사업 체력 / 진짜 남은 순이익	자기자본 총계 / 당기순이익

스마트 지출 최적화 & 런웨이 시뮬레이터 (2열 대칭)

- **미사용 정기구독 자동 탐지:** 최근 30~60일간 사용 이력이 없는 디자인 에셋·SaaS 구독 2건을 감지하여 **연간 ₩480,000~₩720,000 예산 절감** 제안
- **런웨이 시뮬레이션:** 월 고정비 증감 슬라이더 조작 시 생존 가능 개월 수 실시간 재계산 (`workingCapital / monthlyFixedExpense`)

04 · PRIVACY-FIRST INGEST & TAX TRI-MATRIX 핵심 기능 2: 안심 자금 수집 & 3대 세무 자동분개

Zero-Retention 안심 수집 js/tax-engine.js

인증서 없는 하이브리드 AI 영수증 OCR과 3대 세무 정밀 역산

금융 비밀번호 요구 없이 엑셀·PDF·영수증 사진을 드롭하면 세무 유형을 판별해 오차 0원으로 자동 분개합니다.

TAX-01 · 미등록 프리랜서 원천징수 3.3%

3.3% 사업소득세 정밀 역산

통장에 세금을 떼고 입금된 실수령액만으로 계약 공급가액과 국세·지방세를 역산합니다.

```
공급가 = round(실수령액 ÷ 0.967)
국세(3%) = floor(공급가 × 0.03)
지방세(0.3%) = floor(국세 × 0.1)
```

검증 T01: 실입금 ₩2,901,000 → 공급가 **₩3,000,000** (세액 ₩99,000) 정확 역산

TAX-02 · 일반과세 개인사업자 부가세 10%

전자세금계산서 VAT 자동 분리

합계 입금액에서 내 매출(공급가)과 납부할 부가세(10%)를 즉시 분리하여 별도 보관을 안내합니다.

```
공급가 = round(입금합계 ÷ 1.1)
부가세(VAT) = 입금합계 − 공급가
상태 = "VAT예치필수 (세금통장 분리)"
```

실전 예시: ₩3,300,000 입금 → 매출 **₩3,000,000** + 부가세 **₩300,000** 분리

TAX-03 · 비정기 인적용역 8.8% / 4.4% / 22%

국세청 4대 기타소득세 매트릭스

강연료·자문료·원고료·상금 등 소득 성격별 법정 필요경비율을 자동 적용합니다.

- **60% 경비인정(강연·원고):** 실효 **8.8%**
- **80% 경비인정(공모전 상금):** 실효 **4.4%**
- **0% 경비미인정(기타):** 실효 **22.0%**

분리과세 가이드: 연간 기타소득금액 300만원 이하 시 종합과세/분리과세 유리한 쪽 선택

하이브리드 영수증 AI OCR 파이프라인 (`/api/ocr/receipt`) & 엑셀 일괄 편집

HEIC 자동 변환 지원

1. **멀티 포맷 입력**
   엑셀·PDF·영수증 사진
   아이폰 HEIC → JPEG 네이티브 `sips` 변환
2. **듀얼 OCR 엔진**
   Gemini Vision + macOS
   `gemini-3.8-flash` & `bin/macos-ocr` 폴백
3. **스마트 계정 매핑**
   상호·승인일·세액 추출
   복리후생비·소모품비·접대비 자동 분류
4. **장부 일괄 편집**
   엑셀 모드 & 연간 요약
   전체 행 인라인 수정 및 한 해 정산 요약표

- **날짜 오인식 방지 휴리스틱:** 사업자번호·전화번호·카드번호를 배제하고 실제 영수증 내 승인일시/거래일자를 정밀 추출

세금 관리 전용 뷰 (`#subview-tax`)

준비율 48.3%

4대 정기 세무 일정 D-day: 11월 종소세 중간예납(D-30), 1월 부가세 확정(D-72), 5월 종소세 정기(D-194), 7월 부가세 1기(D-255)

프리랜서 맞춤형 6대 전문 계산기 내장

① 단가(시급) 역산 계산기
② 종합소득세 모의(단순경비율 64.1%)
③ 가산세 모의 계산기
④ 지역가입자 건강보험료 계산기
⑤ 기타소득세 원천징수 계산기
⑥ 국세청 표준 업종코드 조회기

작업 기록 기반 마감 여유일(+1.5일)과 데이터 기반 클라이언트 CRM

월간 캘린더와 간트·칸반 통합 보드로 일정을 통제하고, 정산 지연일(DSO)과 수정 횟수로 거래처 등급과 실질 시급을 산출합니다.

세부 일정 관리 (#subview-schedule) 마감 여유일 +1.5일 선택 토글

2단 뷰 모드 전환 & 3대 직군별 표준 마일스톤

뷰 모드 1 · 확장형 월간 캘린더 & 전폭 일정 목록

날짜 셀 내 도메인 컬러 칩과 **일정 시간(예: 15:00, 18:00)** 직관 표기. 하단 전체 너비 테이블에서 일정명·일시·금액 즉시 수정 모달 연동

뷰 모드 2 · 마감 타임라인(간트) & 5단계 칸반 단일 통합 보드

분리되어 있던 간트 차트와 5단계 칸반 보드를 수직 통합. 상단 간트 트랙 클릭 시 하단 칸반 컬럼이 즉시 하이라이트되어 병목 구간 파악

3대 직군별 5단계 표준 마일스톤 자동 생성

- **외주 용역:** 기획확정 → 시안공유 → 피드백반영 → 검수요청 → 잔금청구
- **디지털 출판:** 목차구성 → 초고집필 → 교정·조판 → 유통심사 → 정식출시
- **지식창업·강의:** 커리큘럼 → 교안·촬영 → 얼리버드모집 → 라이브강의 → 플랫폼정산

클라이언트 관리 (#subview-clients) 실질 시급 자동 계산

데이터 기반 거래처 신뢰 등급 & 360도 프로필

주관적 인상 대신 **평균 정산 지연 일수(DSO)**와 **수정 요구 빈도**, **실 투입 시간**으로 거래처 등급과 계약 방어 전략을 자동 제시합니다.

거래처명 (샘플)	등급	정산 지연 / 수정	실질 시급	시스템 권장 계약 전략
(주)테크솔루션즈	우수 (S)	0일 / 평균 1.1회	₩75,000/h	일정 최우선 배정, 장기 파트너십
디지털북스 출판사	양호 (A)	+2.5일 / 2.0회	₩64,000/h	표준 계약 조건 유지, 안정적 협업
글로벌이커머스 (주)	위험 (C)	18일 지연 / 4.5회	₩18,180/h	착수금 50% 필수, 무상 수정 2회 제한

필요 서류 동적 관리 & 사전 협의 유예: 사업자등록증·NDA·계약서 등 필수 서류 동적 추가/삭제 지원 및 정산 합의 연기 시 독촉 알림을 일시 유예하는 유연한 파트너십 관리 제공

06 · CONTRACT & LEGAL SHIELD 핵심 기능 4: 계약 안전망 & 실전 법적 보호 시스템

대한법률구조공단 132 연계 표준양식 .hwpx 내장

정부 공인 표준계약서부터 상법 제69조 검수의제·내용증명 HWPX까지

전담 법무팀이 없는 1인 사업가를 위해 사전 독소조항 차단, 납품 검수 확정, 4단계 미수금 회수 절차를 실전 도구로 제공합니다.

사전 예방 · #subview-contract

정부 공인 표준계약서 & AI 독소조항 스캐너

- **한국디자인진흥원(KIDP) 4대 표준계약서:** 시각·제품·멀티미디어·서비스 경험디자인 공식 양식 직결
- **과기정통부(MSIT) & 문체부:** SW 용역 표준계약서 및 출판 표준계약서 포털 직결
- **독소조항 AI 스캐너:** 무제한 수정 강요, 일방적 해지, 저작권 포괄 양도 조항 자동 탐지

특약 보호 · 1클릭 조항 복사

프리랜서 보호 3대 표준 안전 특약

- **① 과업 범위 및 무상 수정 제한:** 납품 후 14일 이내 무상 수정 **2회 한정**, 본질적 변경 시 별도 유상 계약
- **② 상법 제69조 14일 검수 의제:** 납품 후 14일 내 서면 이의 없을 시 **최종 검수 합격 간주**
- **③ 대금 완납 조건부 저작권 이전:** 잔금 전액 완납 시점에 지식재산권 이전 효력 발생 (무단 사용 방지)

납품 증빙 · #subview-legal

산출물 납품-검수 2단계 프로세스

- **1차 · 정중한 사전 검수 안내:** 마일스톤 도래 시 검수 일정 조율 및 산출물 전달 타임스탬프 기록
- **2차 · 상법 제69조 검수 완료 증빙:** 14일 무응답 시 법적 검수 완료 효력 발생 통지 및 7영업일 내 잔금 청구
- **공인 기관 직결:** 대한법률구조공단(132 / `klac.or.kr`) '혼자하는 소송' 및 대법원 전자소송(`ecfs.scourt.go.kr`) 연계

미수금 회수를 위한 4단계 정산 가이드라인 & 표준 내용증명 HWPX 즉시 다운로드

지연 일수별 맞춤 템플릿 제공

1단계 · D+0 ~ D+10 — 카톡 / 슬랙

부드러운 카톡 정산 안내

파트너십을 해치지 않는 정중한 납품 완료 및 정산 예정일 리마인더 메시지 복사

→

2단계 · D+14 도래 — 공식 이메일

메일 리마인드 & 검수의제 통보

상법 제69조 14일 검수 기간 만료 고지 및 전자세금계산서 잔금 지급 요청서 발송

→

3단계 · 지연 발생 — 공식 공문서

지연손해금 고지 공식 안내문

민법 제387조(이행지체) 및 상법 제54조 (상사법정이율 연 6%) 명시 공식 최고 공문

→

4단계 · D+28 초과 — HWPX + 132

우체국 내용증명 & 지급명령

대한법률구조공단 표준 내용증명(.hwpx) 즉시 다운로드 및 대법원 전자소송 지급명령(연 12%)

Reliable Voice 3대 헌장

불안을 자극하지 않는 Reliable(신뢰성) 금융 비즈니스 언어

1인 사업가가 고립감이나 조급함을 느끼지 않도록 경박한 구어체와 억압적 금지어를 배제하고 객관적 지표 기반의 조언을 제공합니다.

PRINCIPLE 01 · 브랜드 콘셉트

Reliable (확고한 신뢰성)

안심하고 자금과 비즈니스를 위탁할 수 있는 안정감과 품격을 갖춘 전문 파트너의 어조를 유지합니다.

PRINCIPLE 02 · 문장 품질 기준

비문·번역투 없는 정제된 표준어

차가운 전산 에러 코드나 인터넷 밈을 배제하고, 행동 지침이 명확히 드러나는 능동형 한국어 문장을 구사합니다.

PRINCIPLE 03 · 전면 금지 규칙

불안 조장·억압적 명령어 배제

"버틸 수 있는 기간", "절대 건드리지 마세요!", 과도한 느낌표(`!`) 남발 등 불안을 유발하는 표현을 금지합니다.

화면 영역	지양하는 표현 (불안 조장 / 경박한 구어체 / 억압적 지시)	SoloOS 표준 표현 (객관적 데이터 기반 / 품격 있는 행동 제안)
대시보드 잔고·런웨이	"수입이 없어도 5달 버틸 수 있어요! 돈 떨어지기 전에 새 일 잡으세요!"	"현재 사업 통장 잔고(₩14,200,000)로 약 5.2개월간 안정적으로 운영할 수 있습니다."
세금 분리 보관 안내	"10% 부가세는 꽁돈 아니니까 절대 건드리지 마세요! 쓰면 큰일납니다!"	"입금액 중 부가가치세(10%) ₩300,000은 정기 신고 시 납부해야 하므로 세금 통장에 별도 분리 보관하세요."
지출 최적화 진단	"돈이 줄줄 새고 있어요! 안 쓰는 구독 서비스 당장 끊으세요!"	"최근 60일간 사용 이력이 없는 구독 2건을 정리하면 연간 ₩480,000의 사업 예산을 절감할 수 있습니다."
스마트 일정 추천	"이러다 또 마감 펑크나요! 서둘러 작업하세요!"	"이전 작업 소요 기록을 바탕으로 마감 여유일(+1.5일)을 선택 적용할 수 있도록 제안합니다."
미수금 & 고객 등급	"돈 안 주는 악덕 진상 고객이니까 독촉장 보내고 단가 올려 받으세요."	"정산 지연 일수(18일) 및 수정 로그에 따라 위험 등급을 부여하고 착수금 50% 선입금 특약을 권장합니다."

Google OAuth 2.0 MCP JSON-RPC 2.0 (stdio)

Google 캘린더·드라이브 동기화와 8대 MCP 에이전트 도구

Google 원클릭 OAuth 연동은 물론, Claude Desktop·Cursor·Antigravity AI가 직접 ERP를 제어하는 표준 MCP 서버를 탑재했습니다.

Google Workspace Integration

Google 원클릭 인증 & 양방향 백업·동기화

① Google Identity Services (OAuth 2.0) 로그인

1초 원클릭 회원가입 및 `demo@soloos.io` 체험 모드 지원. Client ID 미설정 환경에서도 즉시 동작하는 시뮬레이션 폴백 내장

② Google Calendar 일정 동기화 & 표준 .ics 내보내기

과업 마감일·계약금액·상태를 구글 캘린더 이벤트로 실시간 동기화하고, **RFC 5545 표준 iCal(`soloos_schedule.ics`)** 다운로드 지원

③ Google Drive ERP 장부 백업 & 복원

내 드라이브/`SoloOS_ERP_Backups` 폴더에 전체 거래 분개장·일정·거래처 상태를 JSON 스냅샷으로 안전하게 백업 및 다운로드

Model Context Protocol (`mcp/server.js`)

Claude · Cursor · Antigravity 호환

AI 에이전트가 직접 호출하는 8대 SoloOS 전용 MCP Tools

MCP Tool 명칭	기능 및 실행 결과
`get_soloos_financial_status`	통장 잔고(₩14.2M), 런웨이(5.2개월), 워터폴 손익, 세무 예치금, 건전도(79.1%) 조회
`list_soloos_tasks`	도메인별(`all`/`client`/`publishing`/`knowledge`) 마감 일정 및 계약금액 조회
`calculate_tax`	`vat`, `vat-reverse`, `withholding33`, `withholding33-reverse`, `other-income` 정밀 계산
`add_soloos_transaction`	신규 매출·매입 거래를 장부에 기록하고 VAT(10%)·3.3% 세금을 자동 분개 저장
`add_soloos_task`	클라이언트명, 과업명, 마감일시, 계약금액, 도메인을 지정하여 신규 일정 등록
`sync_google_calendar`	등록된 모든 과업 마감 및 정산 일정을 Google Calendar로 즉시 동기화
`backup_google_drive`	장부 데이터 및 계약 상태를 `SoloOS_Backup_YYYY-MM-DD.json`으로 드라이브 백업
`get_user_profile`	현재 로그인한 1인 사업가 프로필 및 Google Calendar/Drive 연동 상태 조회

- 웹 UI 내 **[MCP 연동 센터]**에서 설정 JSON 1클릭 복사 및 실시간 Tool 테스트 러너(`/api/mcp/test-tool`) 제공

npm run mcp

09 · PWS ARCHITECTURE & VERIFICATION 기술 아키텍처, 클라우드 배포 및 품질 검증

T01~T08 전수 검증 완료

Zero-Dependency 듀얼 백엔드 엔진과 PWS 하이브리드 아키텍처

외부 패키지 의존성 없이 즉시 구동되는 Node.js & Python 듀얼 서버와 Local-First 오프라인 캐싱, Cloud Run·Firebase 배포를 완비했습니다.

Client Layer · Local-First PWS

프론트엔드 & 오프라인 보안 저장소

- **Vanilla HTML5 + Tailwind + Chart.js:** 빌드 과정 없이 즉각 구동되는 초고속 단일 웹앱(`index.html`, `js/app.js`)
- **Local-First & PWA:** `manifest.json` 및 `sw.js` 서비스 워커로 비행기 모드에서도 장부 조회·등록 완벽 동작
- **Universal Tax Engine:** 브라우저와 서버 양쪽에서 동일하게 동작하는 UMD 모듈(`js/tax-engine.js`)

Server Layer · Zero-Dependency

Node.js & Python 듀얼 백엔드 패리티

- **Node.js 메인 서버 (`server.js`):** 외부 npm 패키지 없이 내장 모듈만으로 REST API, OAuth, Gemini OCR, MCP 제공
- **Python 호환 서버 (`app.py`):** Python 3.8+ 표준 라이브러리 기반 동일 세무 계산·API 패리티 보장
- **macOS 네이티브 OCR (`bin/macos-ocr`):** Swift Vision 프레임워크 바이너리로 오프라인 한글 영수증 인식

Cloud & CI/CD · Production Ready

Google Cloud Run & Firebase 호환

- **컨테이너 자동 배포:** `Dockerfile`, `cloudbuild.yaml`, `deploy-cloudrun.sh` 및 `/healthz` 헬스체크 내장
- **Firebase 연동 (`js/firebase-service.js`):** Firebase Hosting(`firebase.json`) 및 Firestore 클라우드 동기화 준비
- **무결성 테스트 스크립트:** `npm test`를 통한 JS/Python 전체 구문 및 세무 엔진 자동 검증

SoloOS 핵심 품질 검증 매트릭스 (Test Cases T01 ~ T07)

● 전 항목 통과 (Syntax & Functional Parity Passed)

테스트 ID	검증 시나리오 및 입력 조건	기대 결과 및 검증 기준	상태
T01 · 3.3% 정밀 역산	실입금액 ₩2,901,000 입력 (`reverseWithholding33`)	공급가 ₩3,000,000, 소득세 ₩90,000, 지방세 ₩9,000 오차 0원 역산 분개	PASS
T02 · 도메인 격리	상단 드롭다운에서 [외주 프로젝트] 선택	출판·지식창업 일정과 거래가 숨겨지고 외주 데이터만 100% 필터링	PASS
T03 · 워터폴 & 체력표	가용 잔고 ₩14.2M, 미수금 +₩4.0M, 예정지출 -₩3.8M	실질 순자본 ₩14.4M (건전도 79.1%), 런웨이 5.2개월 단일 기준 일치	PASS
T04 · 쉬운 용어 토글	상단 [쉬운 용어 모드 ON/OFF] 버튼 클릭	[받을 돈 ↔ 유동자산], [진짜 순이익 ↔ 당기순이익] 등 전체 UI 즉시 전환	PASS
T05 · 하이브리드 OCR	카페/식당 영수증 이미지(JPG/PNG/HEIC) 업로드	상호명·승인일자·합계·부가세 자동 추출 및 `복리후생비` 자동 매핑	PASS
T06 · 법적 보호 & HWPX	정산 18일 지연 건 발생 시 4단계 가이드 실행	대한법률구조공단 표준 내용증명(`.hwpx`) 다운로드 및 132/전자소송 연계	PASS
T07 · MCP & Google	MCP 8대 도구 호출 및 `.ics` / Drive JSON 백업	JSON-RPC 2.0 응답 정상 반환, RFC 5545 캘린더 파일 및 백업본 즉시 생성	PASS